

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 Febbraio 2008

1. Determinare, se possibile, due iperboli (non degeneri) tangenti alla retta r di equazione $x + 2y + 1 = 0$.

2. Si consideri la curva C di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \sin \frac{1}{t} \\ z = 0 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}^*$$

a) Determinare una rappresentazione cartesiana della superficie S ottenuta facendo ruotare C intorno all'asse x .

b) Può esistere un polinomio $f \in \mathbb{R}[x, y, z]$ tale che S sia rappresentato dall'equazione $f(x, y, z) = 0$? (In altre parole: è S una superficie algebrica ?).

3. Sia V lo spazio vettoriale dei polinomi a coefficienti reali in una variabile di grado < 5 .

a) Determinare due basi B_1 e B_2 di V , prive di elementi in comune.

b) Determinare, se esiste, una base di V costituita solo da polinomi di grado 4.

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 12 Febbraio 2008 - Esempi di soluzioni

1. Consideriamo l'iperbole, chiaramente non degenera, di equazione $xy = 1$.
Essa non è tangente alla retta r , perchè l'equazione $x^2 + x + 2 = 0$ non ha due radici reali coincidenti. Operiamo allora la traslazione

$$\begin{cases} x \rightsquigarrow x + a \\ y \rightsquigarrow y \end{cases}$$

ottenendo l'iperbole C_a di equazione $xy + ay - 1 = 0$.

Intersecando con la retta r si ottiene l'equazione $2y^2 + (1-a)y + 1 = 0$, che ha due radici reali coincidenti per $a = 1 \pm 2\sqrt{2}$. Quindi le iperboli di equazioni

$$xy + (1 + 2\sqrt{2})y - 1 = 0 \quad \text{e} \quad xy + (1 - 2\sqrt{2})y - 1 = 0$$

sono entrambe non degeneri e tangenti alla retta r .

2. a) La sfera S_t avente il centro nell'origine e passante per il punto generico $P_t = (t, t \sin \frac{1}{t}, 0) \in C$ ha equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 = t^2 + t^2 \sin^2 \frac{1}{t}$$

Il piano π_t passante per P_t perpendicolare all'asse x ha equazione $x = t$. Quindi la superficie S ha la rappresentazione cartesiana

$$x^2 \sin^2 \frac{1}{x} - y^2 - z^2 = 0$$

- b) Se esistesse un polinomio $f \in \mathbb{R}[x, y, z]$ ed S fosse rappresentata dall'equazione $f = 0$, il polinomio $f(x, 0, 0)$ sarebbe un polinomio in una variabile, e avrebbe quindi un numero finito di radici, mentre l'equazione

$$x^2 \sin^2 \frac{1}{x} = 0$$

ha le infinite soluzioni date da $\frac{1}{x} = k\pi$, cioè da $x = \frac{1}{k\pi}$, con $k \in \mathbb{Z}^*$.

3. a) Poiché $\dim V = 5$, basta considerare gli insiemi

$$B_1 = \{1, X, X^2, X^3, X^4\} \quad \text{e} \quad B_2 = \{2, X + 1, X^2 + 1, X^3 + 1, X^4 + 1\}$$

È evidente che ogni elemento di B_2 è combinazione lineare di elementi di B_1 .

D'altra parte, si ha

$$1 = \frac{1}{2}2 \quad X = X + 1 - \frac{1}{2}2 \quad X^2 = X^2 + 1 - \frac{1}{2}2$$

$$X^3 = X^3 + 1 - \frac{1}{2}2 \quad X^4 = X^4 + 1 - \frac{1}{2}2$$

e quindi è vero anche che $B_1 \subseteq \mathcal{L}(B_2)$.

Da questo segue anche l'indipendenza lineare di B_2 , cosa che peraltro poteva essere dedotta facilmente anche dal lemma delle aggiunzioni.

b) Allo stesso modo si dimostra che i polinomi $X^4, X^4 + X^3, X^4 + X^2, X^4 + X, X^4 + 1$ costituiscono una base B_3 .

Infatti è ovvia l'inclusione $B_3 \subseteq \mathcal{L}(B_1)$ ed è ovvia anche l'inclusione opposta, perché

$$1 = X^4 + 1 - X^4, X = X^4 + X - X^4, X^2 = X^4 + X^2 - X^4, X^3 = X^4 + X^3 - X^4$$